

Relatório de Análise de Portas e Serviços com Nmap e Tcpdump

Samuel Abrão - 24101216

29 de agosto de 2025

1 Metodologia do Ambiente e Ferramentas

Para este laboratório, a arquitetura de duas máquinas virtuais (VMs) foi replicada utilizando contêineres Docker, o que permitiu uma simulação precisa do ambiente sem a necessidade de recursos computacionais adicionais de VMs completas. A escolha pelo Docker foi estratégica, pois ele oferece isolamento de serviços de forma leve, resolvendo problemas comuns de conflitos de portas que poderiam ocorrer ao rodar serviços como Apache e MySQL diretamente no sistema operacional local. A aplicação web (Apache/PHP) foi hospedada em um contêiner, e o banco de dados (MySQL) em outro, ambos comunicando-se através de uma rede interna gerenciada pelo Docker. Essa abordagem espelhou a arquitetura de "VM Cliente e VM Servidor" proposta no laboratório.

Para a análise de rede, o utilitário `tcpdump` foi utilizado em vez do Wireshark. O tráfego entre os contêineres Docker trafega em uma rede virtual interna, que não é acessível diretamente pelas interfaces de rede do sistema hospedeiro. Portanto, o `tcpdump` foi instalado e executado dentro do próprio contêiner do servidor web, o que permitiu a captura direta dos pacotes de dados enviados para o banco de dados. Essa metodologia garantiu que a prova da comunicação e da falha de serviço pudesse ser obtida de forma confiável e precisa, superando a incompatibilidade do Wireshark com essa arquitetura de rede.

2 Análise e Resultados

2.1 Análise de Portas e Serviços com Nmap

O primeiro conjunto de exercícios teve como objetivo familiarizar-se com os comandos básicos do Nmap para identificar portas e serviços em um alvo de teste, `scanme.nmap.org` (IP: 45.33.32.156).

2.1.1 Verificação de Sinal de Vida do Host

O comando `nmap -sn` foi utilizado para realizar um escaneamento de ping, que confirma se o host está online.

```
samuelabrao@SamuelDeb:~/VSCODE/IDP/4 Semestre/IDP-Redes-2025.2/A1/lab03$ nmap -sn 45.33.32.156
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-08-27 17:50 -03
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.21s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.35 seconds
```

O resultado confirma que o host está online e acessível, permitindo a continuidade dos testes.

2.1.2 Scan Básico de Portas

Um escaneamento básico foi realizado nas 1000 portas TCP mais comuns para identificar serviços abertos.

```
samuelabrao@SamuelDeb:~/VSCODE/IDP/4 Semestre/IDP-Redes-2025.2/A1/lab03$ nmap 45.33.32.156
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-08-27 17:52 -03
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.21s latency).
Not shown: 993 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
80/tcp    open       http
135/tcp   filtered   msrpc
139/tcp   filtered   netbios-ssn
445/tcp   filtered   microsoft-ds
9929/tcp  open       nping-echo
31337/tcp open       Elite
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 22.38 seconds
```

O escaneamento revelou que o host possui as portas 22 (SSH), 80 (HTTP), 9929 e 31337 abertas, enquanto outras portas estão filtradas, indicando a presença de um firewall.

2.1.3 Verificação de Portas Específicas

Para uma análise mais focada, as portas 22, 80 e 443 foram escaneadas especificamente.

```
samuelabrao@SamuelDeb:~/VSCODE/IDP/4 Semestre/IDP-Redes-2025.2/A1/lab03$ nmap -p 22,80,443 45.33.32.156
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-08-27 17:50 -03
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.31s latency).
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
80/tcp    open       http
443/tcp   closed     https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.65 seconds
```

O resultado confirmou que as portas 22 e 80 estão abertas e a porta 443 está fechada.

2.1.4 Detecção de Versões de Serviços

O escaneamento de detecção de versão (`nmap -sV`) foi utilizado para identificar as versões dos serviços rodando nas portas abertas.

```
samuelabrao@SamuelDeb:~/VSCODE/IDP/4 Semestre/IDP-Redes-2025.2/A1/lab03$ nmap -sV 45.33.32.156
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-08-27 17:54 -03
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.35s latency).
Not shown: 979 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; pro
... (resultados omitidos para concisão)
9929/tcp  open      nping-echo   Nping echo
31337/tcp open      tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 133.31 seconds
```

Este escaneamento revelou que a porta 22 está executando o OpenSSH em um sistema Linux Ubuntu, fornecendo informações valiosas sobre o ambiente do host.

2.2 Monitoramento com Tcpdump

O `tcpdump` foi utilizado para monitorar o tráfego da porta 3306, provando a conectividade com o banco de dados e evidenciando a falha de comunicação quando o serviço foi interrompido.

2.2.1 Cenário de Sucesso

O log abaixo demonstra um cadastro bem-sucedido. A sequência de pacotes mostra o *handshake* de três vias do TCP (pacotes SYN, SYN-ACK e ACK) seguido pela troca de dados (P - Push) e, por fim, o encerramento da conexão (F - FIN).

```
root@e805c72ae38c:/var/www/html# tcpdump -i any 'tcp port 3306'
tcpdump: WARNING: any: That device doesn't support promiscuous mode
(Promiscuous mode not supported on the "any" device)
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
01:05:11.824661 eth0 Out IP e805c72ae38c.58876 > lab3-mysql.app_default.3306: Flags [S]
01:05:11.824691 eth0 In  IP lab3-mysql.app_default.3306 > e805c72ae38c.58876: Flags [S.]
01:05:11.824697 eth0 Out IP e805c72ae38c.58876 > lab3-mysql.app_default.3306: Flags [.]
... (pacotes de dados e finalização)
```

```
01:05:11.832716 eth0 Out IP e805c72ae38c.58876 > lab3-mysql.app_default.3306: Flags [F.]  
01:05:11.832725 eth0 In  IP lab3-mysql.app_default.3306 > e805c72ae38c.58876: Flags [F.]  
01:05:11.832730 eth0 Out IP e805c72ae38c.58876 > lab3-mysql.app_default.3306: Flags [.]
```

2.2.2 Cenário de Falha

No cenário de erro, com o servidor MySQL parado, o `tcpdump` não registrou pacotes de resposta. Isso ocorreu porque o pacote de solicitação de conexão foi enviado, mas não havia um serviço escutando na outra extremidade para responder. A ausência de pacotes de resposta é a evidência clara de que o serviço do banco de dados estava indisponível, impedindo que o *handshake* de conexão fosse concluído.

3 Conclusão

O laboratório demonstrou a eficácia do Nmap e do Tcpdump para a análise e monitoramento de redes. O Nmap permitiu uma visão detalhada dos serviços e portas do host alvo, revelando sua configuração de segurança e a presença de firewalls. O Tcpdump, por sua vez, foi essencial para a análise de pacotes em um ambiente de contêineres, provando a conectividade do sistema web com o banco de dados e evidenciando a falha de comunicação quando o serviço foi interrompido. Esses resultados confirmam a realização e o entendimento dos objetivos propostos no laboratório.